

TP

GÉOTECHNIQUE

ESSAI PRESSIOMETRIQUE



Membres du Groupe :

1. MALORY NEPAUL
2. TOLNO ANDRE SEPE
3. ABIB SINAGONRIGUI YAROU
4. ZAYAD-DINE MILA
5. ABBO ABDOULWAHAB

TP 1

GÉOTECHNIQUE	1
I) ESSAIE PRESSIOMETRIQUE	1
1. Introduction et objectifs de l'essai	1
2. Principe de l'essai pressiométrique :.....	2
3. Description du matériel :	2
4 .Réalisation de l'essai :	3
5. Traitement des résultats :	4
6. Interprétation des courbes pressiométriques :	4
Phase 1 : mise en contact	4
Phase 2 : phase pseudo-élastique	4
Phase 3 : phase pseudo-plastique (fluage)	4
7. Pression de fluage :	4
8. Nature et comportement du sol :	5
« sable fin joun légèrement granuleux »	5
9. Analyse technique et aptitude à la construction :	5
Recommandations :	5
Points de vigilance :	5
Non recommandé sans amélioration :	5
10. Conclusion générale :	6

I) ESSAIE PRESSIOMETRIQUE

1. Introduction et objectifs de l'essai

L'essai pressiométrique est un essai in situ largement utilisé en géotechnique pour la caractérisation mécanique des sols. Il permet de déterminer la **déformabilité** et la **résistance du sol en place**, directement à la profondeur d'étude, sans prélèvement d'échantillons. Il a été mis au point en France par Monsieur **Louis MENARD** en 1955, il a fait l'objet d'un mode opératoire du Laboratoire **Central des Ponts et chaussées**, puis récemment en 1991 d'une norme **NF -P 91-110**

L'objectif de ce TP est :

- de comprendre le **principe de l'essai pressiométrique**,
- d'analyser les **courbes pression-volume** obtenues,
- de déterminer les paramètres pressiométriques principaux,
- et d'identifier la **nature du sol**, ainsi que son **aptitude à la construction**.

2. Principe de l'essai pressiométrique :

L'essai pressiométrique consiste à introduire une **sonde cylindrique dilatable** dans un forage préalablement réalisé dans le sol.

La sonde est ensuite gonflée **par paliers de pression**, et l'on mesure à chaque palier la **variation du volume injecté**.

L'essai permet d'obtenir une **courbe pressiométrique**, représentant l'évolution du volume en fonction de la pression appliquée.

À partir de cette courbe, on détermine :

- le **module pressiométrique E_m** ,
- la **pression de fluage P_f** ,
- la **pression limite P_l** .

Ces paramètres sont utilisés pour le **dimensionnement des fondations** et l'évaluation des **tassements**.

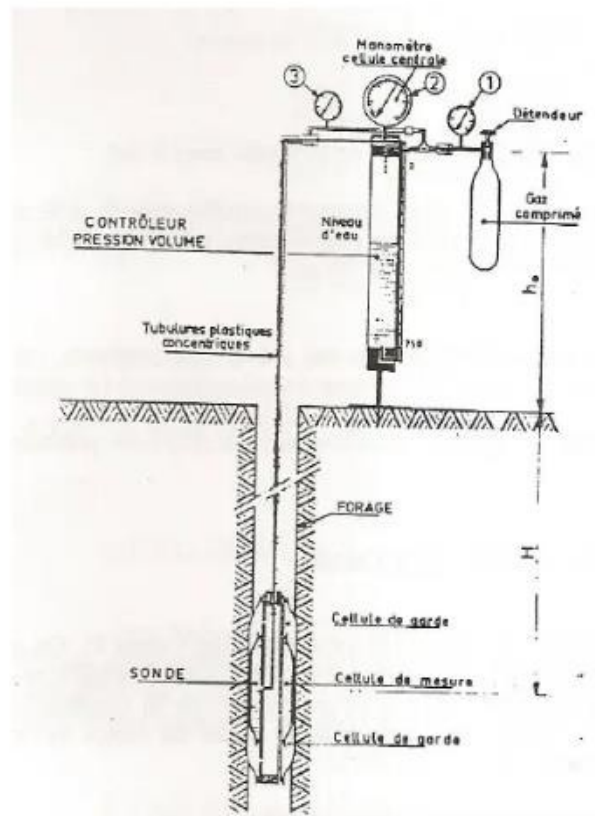
3. Description du matériel :

La sonde pressiométrique utilisée est constituée de :

- une **cellule centrale**, gonflée à l'eau, assurant la mesure des déformations du sol,
- deux **cellules de garde**, gonflées à l'air, permettant d'obtenir une déformation radiale uniforme,

- un **contrôleur pression-volume (CPV)**,
- un manomètre principal et un manomètre différentiel.

L'ensemble du dispositif permet d'appliquer la pression et de mesurer précisément le volume injecté à chaque palier



4 .Réalisation de l'essai :

L'essai s'est déroulé selon la procédure suivante :

1. Réalisation d'un forage préalable à la profondeur d'essai.
2. Descente de la sonde pressiométrique dans le forage.
3. Mise en pression de la sonde par **paliers réguliers**.
4. À chaque palier :
 - la pression est appliquée progressivement,
 - elle est maintenue constante pendant un temps donné (15 s, 30 s ou 1 min),
 - la variation de volume est mesurée et enregistrée.
5. L'essai est poursuivi jusqu'à l'apparition de grandes déformations ou jusqu'à la rupture du sol.

Deux essais ont été considérés :

- un essai donnant une **courbe brute**, incluant la déformation propre de la sonde,
- un essai donnant une **courbe corrigée (ou nette)**, après prise en compte des corrections nécessaires.

5. Traitement des résultats :

Avant l'interprétation, les mesures brutes sont corrigées afin de déterminer la **pression réellement appliquée au sol**.

Les corrections prennent en compte :

- la résistance propre de la cellule,
- la hauteur de la colonne d'eau,
- la pression interstitielle éventuelle.

Deux courbes sont alors tracées :

- la **courbe pressiométrique** (volume injecté en fonction de la pression),
- la **courbe de fluage**, correspondant à l'évolution du volume dans le temps à pression constante.

Ces courbes sont aussi appelées courbe **Etalonnée** et **Brute**

6. Interprétation des courbes pressiométriques :

L'analyse de la courbe pressiométrique permet d'identifier trois phases distinctes :

Phase 1 : mise en contact

Cette phase correspond à la mise en contact de la sonde avec le sol et à la fermeture des jeux du forage.

Les déformations mesurées sont faibles et peu représentatives du comportement mécanique du sol.

Phase 2 : phase pseudo-élastique

Dans cette phase, la relation entre la pression et le volume est quasi linéaire.

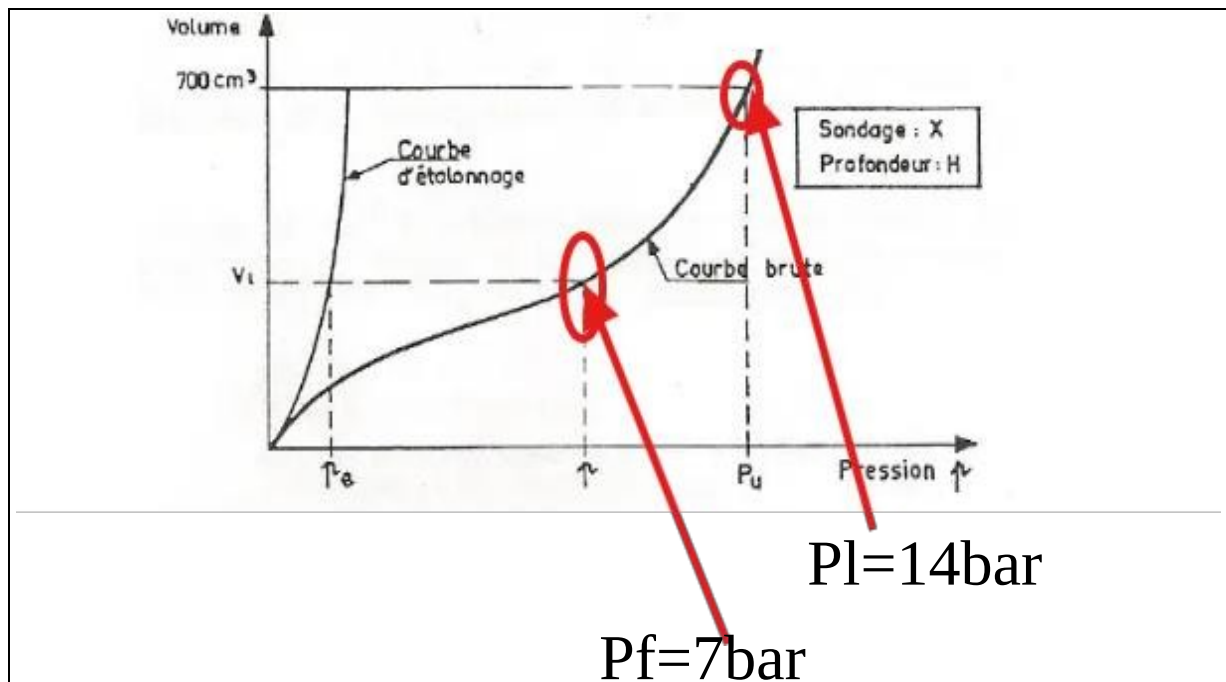
Le sol se déforme de manière réversible.

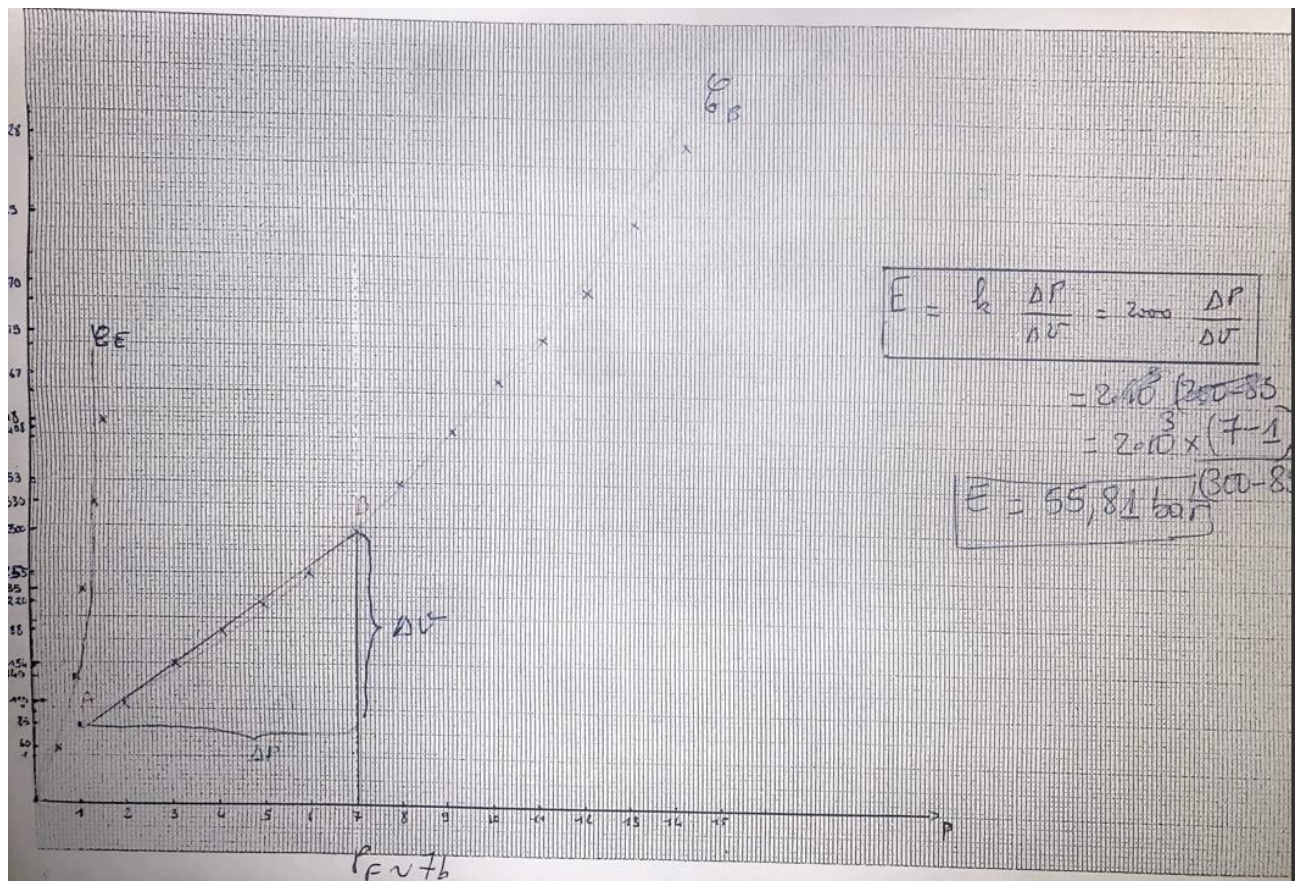
La pente de cette partie de la courbe permet de déterminer le **module pressiométrique E_m** , caractérisant la rigidité du sol.

Phase 3 : phase pseudo-plastique (fluage)

Cette phase est marquée par une augmentation importante du volume pour une faible augmentation de pression.

Elle traduit un **réarrangement irréversible des grains** et correspond au début du fluage du sol.





7. Pression de fluage :

La **pression de fluage** P_f est identifiée par une cassure sur la courbe de fluage. Elle correspond au début de la phase pseudo-plastique.

Dans le cas étudié :

- **$P_f \approx 7 \text{ bar}$**
- **$E_m = 58,81 \text{ bar}$**

Cette valeur indique le seuil à partir duquel le sol ne se comporte plus de manière pseudo-élastique et commence à se déformer durablement sous chargement.

8. Nature et comportement du sol :

L'ensemble des observations issues de l'essai pressiométrique met en évidence :

- un fluage progressif,
- l'absence de rupture brutale,
- une déformation dominée par le réarrangement des grains.

Ces éléments sont caractéristiques d'un **sol granulaire non cohérent**.

Conformément à l'observation de terrain et à la terminologie employée, le sol est identifié comme un : « **sable fin joun légèrement granuleux** »

Ce type de sol présente :

- une cohésion négligeable,
- un comportement dominé par le frottement intergranulaire,
- une bonne perméabilité,
- une déformabilité modérée.

9. Analyse technique et aptitude à la construction :

Le **sable fin joun légèrement granuleux** est globalement favorable à la construction, sous certaines conditions.

Recommandations :

- Fondations superficielles envisageables (semelles isolées ou filantes),
- Dimensionnement basé sur les paramètres pressiométriques,
- Contrôle des tassements admissibles,
- Compactage soigné en cas de remblai.

Points de vigilance :

- Sensibilité à la densité et à l'homogénéité du sol,
- Risque de tassements excessifs en cas de saturation en eau,
- Nécessité d'un drainage efficace.

Non recommandé sans amélioration :

- Ouvrages fortement chargés sans étude complémentaire,
- Absence de reconnaissance supplémentaire en cas de variations locales du sol.

10. Conclusion générale :

L'essai pressiométrique a permis de caractériser le comportement mécanique d'un **sable fin joun légèrement granuleux**, présentant un comportement granulaire à fluage progressif.

La pression de fluage mesurée, de l'ordre de **7 bar**, est cohérente avec un sol non cohérent de compacité moyenne à relativement dense.

Les paramètres obtenus permettent le dimensionnement d'ouvrages courants, sous réserve d'un contrôle rigoureux des tassements et des conditions de mise en œuvre.